

N₂-raktár – 24 órás inertizálás: felülvizsgált berendezésméretezés

Előméretezési alap: 2 100 m³ nettó gáztér, ≤1,0 tf% raktári O₂-cél, ≥99,9 tf% N₂ termék-gáz, 24 órás kezdeti inertizálási célidő, 5 napos szinten tartás.

Miért kisebb ez a méretezés a korábbinál? A korábbi számítás egy konzervatív, teljes keveredésű (jól kevert tér) modellt használt, amely a gyakorlatban elérhetőnél nagyobb N₂-igényt ad. Alsó/középső, több ponton történő, kis sebességű befúvással és felső, szabályozott kifúvással ("átöblítéses" elv) a levegő rétegzett kiszorítása hatékonyabb, ezért kevesebb N₂ is elegendő lehet. Az alábbi táblázat a gázelosztás minőségétől függő forgatókönyveket mutatja, és jelöli a fizikai alsó korlátot is.

Forgatókönyv	Térfogatcsere-tényező*	Szükséges N ₂ 24 órához	Átlagos N ₂ -áram	Generátor (tartalékkal)
Elméleti fizikai minimum (tökéletes, keveredés nélküli kiszorítás — a valóságban nem érhető el)	1,0×	2 100 Nm ³	87,5 Nm ³ /h	—
100 Nm ³ /h — nem javasolt	1,14×	2 400 Nm ³	100 Nm ³ /h	alig 14% tartalék a fizikai minimum felett
Hatékony, jól elosztott befúvás — ajánlott alsó határ	1,5×	3 150 Nm ³	131 Nm ³ /h	150 Nm ³ /h
Közepes, biztonságosabb választás	2,0×	4 200 Nm ³	175 Nm ³ /h	200–210 Nm ³ /h
Konzervatív, teljesen kevert tér	3,14×	6 594 Nm ³	275 Nm ³ /h	330–350 Nm ³ /h

* A térfogatcsere-tényező azt mutatja, hányszor kell a raktár gáztérfogatával megegyező mennyiségű N₂-t betáplálni ahhoz, hogy a headspace O₂-tartalma 20,9%-ról 1,0%-ra csökkenjen, 99,9%-os N₂ betáplálás mellett. Az 1,0× a fizikailag lehetséges, de gyakorlatban elérhetetlen alsó határ (tökéletes "dugószerű" kiszorítás, nulla visszakeveredés). A N₂ és a levegő sűrűsége közel azonos (moláris tömeg 28 vs. kb. 29 g/mol), ezért nincs erős rétegződési hatás, amely segítené a tiszta kiszorítást — mindig marad visszakeveredés és holtter. Ezért a 100 Nm³/h (csak 14% tartalék a fizikai minimum felett) nem ad elegendő biztonságot; a gyakorlatban reálisan elérhető minimum az 1,5× tartomány.

Ajánlott, felülvizsgált berendezésteljesítmények

Berendezés / elem	Javasolt teljesítmény vagy méret	Mire szolgál?
PSA N ₂ -generátor	150 Nm ³ /h @ 99,9% N ₂	A "hatékony gázelosztás" forgatókönyv szerinti kiinduló méret; a tényleges tömörségvizsgálat és próbaüzem alapján 150–350 Nm ³ /h között módosítható. 100 Nm ³ /h alá csökkenteni nem javasolt.
Indító N ₂ -mennyiség	kb. 3 200–3 600 Nm ³	2 100 m ³ gáztér 21%-ról ≤1% O ₂ -re csökkentéséhez, jó gázelosztás esetén, kb. 15–20% tartalékkal.
Kompresszor	560–640 Nm ³ /h FAD, 7–8 bar, kb. 60–70 kW	150 Nm ³ /h, 99,9%-os PSA-hoz, kb. 4:1 levegő/N ₂ arány mellett. A rendelési értéket a PSA gyártó garantált aránya igazolja.
Nedveslevegő-tartály	2 m ³	Kompresszor utáni nyomáspuffer, kondenzvíz leválasztása automatikus ürítéssel.
Hűtveszáritó és szűrők	≥700 Nm ³ /h	PSA-védelem: nedvesség, olaj és részecskék eltávolítása.
Szárazlevegő-tartály	1,5–2 m ³	A PSA ciklikus levegőigényének csillapítása.
N ₂ -puffertartály	6–10 m ³ , PN10	Termékgáz-ellátás és rövid csúcsterhelések kiegyenlítése.
N ₂ fővezeték	DN65	150 Nm ³ /h átöblítési térfogatáramhoz; véglegesítése vezeték hossz és nyomásveszteség alapján.

Befúvási zónák	4–6 külön szabályozható ág	Alsó/középső zónás gázelosztás, holtterek csökkentése — a jobb elosztás egyben a kisebb generátorméret feltétele is.
Felső kifúvó	DN100 szabályozott szelep	A kezdeti átöblítéskor a kiszorított levegő elvezetése; a cél-O ₂ elérése után zár.
O ₂ -mérés	minimum 6 belső mintavételi pont + PLC	Az O ₂ -határérték vezérlése a raktár legmagasabb mért O ₂ -értéke alapján.
Ciklusvégi elszívó ventilátor	6 000–8 000 m³/h	Csak visszaszellőztetéshez: kb. 3–4 légcseré/óra. Nem az inertizálási fázis eszköze, mérete nem függ a purge-forgatókönyvtől.

Üzemeltetési sorrend

Kompresszor → hűtveszáritó és szűrők → PSA N₂-generátor → N₂-puffertartály → nyomáscsökkentő / átfolyásmérő → raktári csőhálózat.

Az inertizálás során a N₂ alul vagy az áru légtereiben, több ponton, kis sebességgel áramlik be; a kiszorított levegő a felső, szabályozott kifúvón távozik. A célérték elérése után a rendszer kis pozitív nyomással, O₂-alapú automatikus N₂-utántöltéssel tartja az értéket.

Fontos: A 150 Nm³/h a jelenlegi legjobb becslésű, gyakorlatban reálisan elérhető alsó határ, de nem helyettesíti a tényleges méretezést. A végleges generátor- és kompresszorméretet a helyszíni tömörségvizsgálat, a gázelosztási terv (CFD-szimuláció vagy próbaüzem) és a PSA gyártó garantált levegő/N₂ aránya alapján kell megerősíteni. Ha a próba során a headspace nem éri el 24 órán belül az 1% O₂-t, a generátor bővíthető a 200–350 Nm³/h sávra. Az 5 napos kezelés kártevőirtási eredményessége nem vezethető le kizárólag a berendezés teljesítményéből; a célszervezet, a peték jelenléte és a vetőmag legalacsonyabb hőmérséklete alapján külön validálás szükséges.

Számítási módszertan és fenntartási kapacitás

Paraméter	Érték	Magyarázat
Számítási gáztér	$V = 2\,100\text{ m}^3$	Nettó gáztérfogatra kerekített érték.
Kezdeti O_2 -koncentráció	$C_0 = 20,9\%$	Normál levegő.
N_2 termékgáz O_2 -tartalma	$C_S = 0,1\%$	99,9% N_2 tisztaság esetén.
Raktári célérték	$C_{\text{cél}} = 1,0\%$	Az inertizálási fázis és a fenntartási automatika felső O_2 -határértéke.
Fizikai minimum (tökéletes kiszorítás)	$V \times 1,0 = \mathbf{2\,100\text{ Nm}^3}$	Elméleti alsó korlát; a valóságban nem érhető el, mert mindig van visszakeveredés.
Teljesen kevert modell (felső becslés)	$V \times \ln[(C_0 - C_S) / (C_{\text{cél}} - C_S)] = \mathbf{6\,594\text{ Nm}^3}$	Ideális, azonnali és teljes keveredés esetére számított mennyiség; a valóságban ennél kevesebb is elegendő lehet jó gázelosztásnál.
Átöblítéses (sweep-through) modell, ajánlott eset	$V \times 1,5 = \mathbf{3\,150\text{ Nm}^3}$	Rétegzett, alulról felfelé történő kiszorítás, több befúvási ponttal és felső elvezetéssel; ez a gyakorlatban reálisan elérhető alsó tartomány.
24 órás átlagáram (ajánlott eset)	$3\,150 / 24 = \mathbf{131\text{ Nm}^3/\text{h}}$	Ehhez adódik a kb. 15%-os tervezési tartalék, így 150 Nm^3/h generátor.
100 Nm^3/h vizsgálata	$100 \times 24 = 2\,400\text{ Nm}^3 \rightarrow 1,14\times$	Csak 14% tartalék a fizikai minimum felett; a valós keveredési veszteségekre nincs elegendő fedezet, ezért nem javasolt.

A pontos térfogatcsere-tényezőt a tényleges befúvási elrendezés, a tárolt vetőmag légáramlást gátló hatása és a mért tömítettség határozza meg. Éppen ezért a végleges generátorválasztás előtt célszerű próbaüzemet vagy CFD-alapú szimulációt végezni, hasonlóan ahhoz, ahogyan azt hasonló, nitrogénes rizstároló siló esettanulmányokban is alkalmazták.

Fenntartás az inertizálás után — korrigált modell

Mivel a raktárat enyhe **túlnyomáson** tartják, nem külső levegő szívárog be, hanem a belső, már alacsony O_2 -tartalmú gázkeverék szívárog ki a tömítetlenségeken. Ebben az esetben a pótlásra betáplált N_2 -nek csak a kiszivárgott gáz *térfogatát* kell fedeznie, nem kell egy bejövő, 20,9% O_2 -tartalmú levegőáramot hígítania. Állandó térfogat és nyomás mellett a mérlegegyenlet:

$$Q_{\text{N}_2, \text{utántöltés}} = Q_{\text{szivárgás}}$$

Mivel a betáplált N_2 (0,1% O_2) tisztább, mint a kiszivárgó keverék (kb. 1% O_2), az egyensúlyi O_2 -koncentráció idővel a betáplált gáz tisztasága felé közelít — tehát a rendszer önmagát "tisztítja", amíg a túlnyomás fennáll.

Feltételezett N_2 -elszivárgás	Szükséges N_2 -utántöltés	5 napos (120 h) mennyiség
1 Nm^3/h	1 Nm^3/h	120 Nm^3
2 Nm^3/h	2 Nm^3/h	240 Nm^3
5 Nm^3/h	5 Nm^3/h	600 Nm^3
10 Nm^3/h	10 Nm^3/h	1 200 Nm^3

15 Nm³/h	15 Nm³/h	1 800 Nm³
----------	----------	-----------

A tényleges szivárgási ütem a helyszíni tömörségvizsgálatból (pl. nyomásesési próba) határozható meg. A táblázat szerint a választott 150–200 Nm³/h generátor kapacitása minden reális szivárgási tartományhoz jelentős, többszázszoros tartalékot biztosít a fenntartási fázisban — a generátor méretét ezért a 24 órás *inertizálási* fázis, nem a fenntartás, határozza meg.

Fontos korlátozó feltételek a túlnyomásos modellhez

A folyamat zárt kötegelt (batch) üzem: a vetőmag betárolása után az ajtót lezárják, a kezelés alatt nincs ajtónyitás, majd az idő letelte után nyitják, átszellőztetik és kitárolnak. Így az ajtónyitásból eredő levegőbeszivárgás a tartási fázisban nem releváns kockázat — ez kizárólag a ciklus végi, tervezett átszellőztetési lépésre korlátozódik, amit a rendszer külön, ellenőrzött visszaszellőztetéssel kezel.

- **A pozitív nyomást a tartási fázis teljes 5 napjában folyamatosan és mindenhol fenn kell tartani.** Ha a nyomás átmenetileg negatívba fordul — jellemzően hőmérséklet-csökkenés okozta gázösszehúzódás ("légzés"), légköri nyomásingadozás, vagy a ventilátor/generátor véletlen negatív nyomást keltő üzeme miatt —, akkor ezekben a pillanatokban levegő szivárog be, és a korábbi, hígítási modell válik érvényessé.
- **A hőmérséklet-ingadozás ("légzés") a fő fennmaradó kockázat.** Éjszakai lehűlésnél a raktári gáz összehúzódik, ami átmeneti nyomáscsökkenést okozhat; ezt a PLC-nek a nyomásszabályozó automatikus N₂-utántöltéssel kell kompenzálnia, mielőtt a nyomás negatívba fordulna.
- **A diffúziós O₂-transzport** (molekuláris diffúzió a tömítetlenségeken, a nyomáskülönbség irányával szemben) a bulk-áramláshoz képest általában kis hatású, de nem nulla; ezért a belső O₂-mérés a végső biztonsági visszajelzés, nem csak a nyomásszabályozás.
- A táblázat ezért **ideális, folyamatosan pozitív nyomású, zárt kötegelt üzemre** érvényes; a tényleges üzemi adatokat a próbaüzem és a folyamatos O₂- és nyomásnaplózás igazolja.